摘要：

马斯克表示，SpaceX年化收入预计明年底突破5000亿美元，Terafab计划实现一太瓦芯片年产能，相当于明年全球AI芯片产量的30倍；与英伟达联合设计的星链计算机将于2027年三季度开始入轨。与此同时，他预计未来五年AI智能体流量将达到人类互联网流量的1000倍。

马斯克又给AI产业描绘了一幅惊人的增长蓝图。

当地时间周五，第33届Baron Investment Conference（巴伦投资大会）举行虚拟炉边访谈，时长约七十分钟。主持人为Baron Capital创始人Ron Baron，埃隆·马斯克远程连线出席。

在访谈中，马斯克给出一系列重磅预测：**SpaceX今年12月年化收入预计突破1000亿美元，明年12月年化经常性收入有望超5000亿美元；Terafab目标年产一太瓦芯片，相当于明年全球AI芯片产量的30倍；与英伟达联合设计的星链计算机预计2027年三季度开始入轨；智能体互联网流量已超人类流量，五年内或达人类流量1000倍。**



SpaceX收入：从1000亿到5000亿，只用一年

SpaceX是本场访谈最受市场关注的核心对象。马斯克在访谈中明确给出了两档收入指引：

"**我们正朝着12月实现年化收入超过1000亿美元的目标迈进。**显然，12月已经很近了，所以我对这一点很有把握。除非发生某种自然灾害之类的情况，我们会达到那个目标。"

更进一步，他对明年的预期同样乐观：**"然后根据我们明年的计划，明年12月的年化经常性收入超过5000亿美元，这看起来很有可能。这不是承诺，这只是我认为会发生的事。**"

至于1万亿美元年化收入，马斯克说：**"1万亿美元并非不可能**，以前是不可能的，但现在不再是完全不可能了，也许有2%左右的可能性。但有意思的是，它不是0%。这才是关键。而且这个概率随着时间在增加。"

SpaceX去年收入约150亿至160亿美元。若上述路径成真，这意味着不到两年时间年化收入规模将扩大逾30倍。

Terafab：目标年产全球30倍的AI芯片

马斯克在访谈中详细阐述了xAI主导推进的Terafab（太瓦工厂）计划。

他解释了命名逻辑："当我说太瓦工厂时，有时人们认为太瓦工厂有三种可能的含义：一种是吓人——TERROR，然后是TERRA，是指地球，但它实际上是TERA，即太瓦。但可以说，这三种含义都适用。"

规模上，Terafab的目标是每年产出对应一太瓦的芯片。而据马斯克预测，明年全球AI芯片总产量约为35至45吉瓦——这意味着Terafab单厂产能约为届时全球年产量的**30倍**。

马斯克指出，现有芯片制造效率存在巨大改进空间，他以一个细节说明："现在，芯片厂里一片晶圆仅仅花在运输和等待上的时间就超过一半……有时真正让原子发生有用变化的时间仅约20%。"

他的解法是在奥斯汀建研究晶圆厂，尝试将设计、制造、测试集中在同一屋檐下，"我认为我们或许能把通常需要一年的事情缩短到一个月"。背后的逻辑是："对于任何给定的技术事业来说，进步的速度取决于你能做多少次迭代……只要你有能力以数量级更快的速度迭代，大致来看，你的技术进步也会以数量级更快。"

太空算力：首批星链计算机明年发射

马斯克在访谈中多次将太空算力定位为战略级资产，逻辑链条清晰。

在他看来，地面算力扩张受制于电力：美国平均用电量刚超500吉瓦，"如果你每年建造200吉瓦的AI，那就相当于每年让整个美国电网增加40%。这根本不可行。"

太空的优势则在于持续日照、无大气衰减——太阳能利用率可额外提升约30%，且几乎无需大容量储能。"一旦你有了很低的每吨入轨成本，太空中的智能成本会比地面低得多。"

马斯克透露，目前已在发射的卫星上搭载了英伟达GPU和谷歌TPU进行测试，"据我们所知，它们在太空中运行良好"。**与英伟达共同设计的首批星链计算机预计2027年第三季度开始发射，2028年提升至可观规模，2029年达到"非常大的规模"。**

他进一步给出了收入推算：**"如果我们每年向太空部署100吉瓦的AI算力，每吉瓦算力的价值哪怕降到10美元，一年就是一万亿美元。而且是累积的，每年都会再增加一万亿美元，因为卫星不会蒸发。"**如果单价为50美元，则是每年5万亿美元。

马斯克预测，若每年向太空输送一太瓦的算力，相当于每年送入太空的数字超级智能是美国当前平均用电量的两倍。

星链：带宽百倍增长，智能体流量将是人类的1000倍

马斯克透露，目前约有11000颗星链卫星在轨，主要为V2版本，V3卫星刚刚开始发射。

V3相比V2能力提升超过10倍，且发射数量也将是10倍，"星链在未来两三年内产生的带宽将是目前提供的100倍"。

驱动需求的关键变量是AI智能体。

马斯克称："我的理解是，事实上智能体互联网流量已经超过了人类流量，如果我从Cloudflare的数据中读得没错的话。而且我相信Cloudflare的预测，五年内，智能体AI流量将是人类流量的一千倍。而且我认为，这甚至低估了智能体AI流量的规模。"

数据中心：350亿投入，一年回收500亿

马斯克介绍了xAI数据中心的商业逻辑：自建速度约8至9个月，远快于外部承建商的两年半；投入约350亿美元，低于市场水平。

"我们会在自己的Grok用得上之前先把算力租出去，**一年大概收500亿。350亿的投资，一年拿回500亿。**"

他还透露，xAI在孟菲斯数据中心建设期间建了一座超一吉瓦的内部发电厂，"用时大约是正常建造这类设施的五分之一——大约一年建成，而通常需要五年左右"，并透露自己曾亲自参与电缆铺设、光纤接线和电气安装。

今年二季度至三季度收入增长超过80%，三至四季度预计约为70%。

人形机器人与AI对经济的影响

马斯克估计，数字超级智能将使全球经济增加约20%至30%，折合约25万亿美元，"而且这会非常快地发生"，并可能使白领工作生产力翻倍。

在物理AI方面，他给出了机器人替代劳动力的初步测算：一个高效人形机器人可近似每周工作168小时，最低生产力预期约为人的五倍；"粗略估算，约2000万至3000万个机器人可匹配美国商品和服务的产出"。商业模式上，他倾向于出租而非销售。

关于OpenAI

马斯克再度就OpenAI表态，言辞直接："我确实创办了OpenAI，作为一个开源非营利组织。现在它却是一个封闭的、追求最大利润的实体，这跟我当初创办的完全相反。"

他表示，当初并未预料到OpenAI有一天会转为营利性公司，并对非营利组织中持有商业利益的结构感到困惑："我当时很困惑，你怎么能在一家非营利组织里拥有商业利益。这在我看来说不通。"

关于Anthropic，他指出其由七名离开OpenAI的前员工创立，"实际上，Anthropic是OpenAI的一个分支"。

星舰与极速复用

马斯克透露，访谈约一周后将尝试用塔架机械臂"筷子"接住返回的星舰飞船，实现完全意义上的极速复用。

他解释了这一系统的商业逻辑："原则上可以让我们每小时重新发射一次火箭，也就是那个巨型助推器，超重型助推器。"星舰是完全可重复使用的轨道级运载系统，这与猎鹰九号有本质区别——猎鹰九号的上面级无法回收，"相当于每次飞行都扔掉一架中型喷气式飞机"。

他预计，在极限情况下，每吨入轨成本"可能低于从加利福尼亚空运到澳大利亚的运费"，降幅相比历史最高点超过100倍。

以下为本次访谈文字实录（由AI协助翻译）：

> Ron Baron：

准备这次对话时，我脑海中浮现的一个画面是ET。ET穿过月亮，一个男孩骑着自行车，带着一个通信装置，想打电话回家。这显然是Starlink的前身。所以我想那并没有成功。

Elon遵循第一性原理：一切应以正确的方式完成，不是最快、最迅速、最便宜，而是最好的方式，一切都要重新审视。如果有人代表他为某项业务投资，判断标准总是：这是我们能做的最好的吗？最快的吗？最有效的吗？所以我要说，他是一个建造者。他大概是我所知道的美国唯一一个真正建造东西的建造者，而且建造的不是普通东西，比如1000万平方英尺、500万、2000万平方英尺的建筑。现在他为Terap考虑或将要建造一座1亿平方英尺的建筑。没有人做过这件事，没有人做过任何类似的事。

问题是，做这样一件事会获得规模效益。你能以比小实体高得多的效率采购和生产。所以问题是：你如何做到这一点？为什么之前没有人尝试做类似的事？我们正试图让硅回到美国。我们需要它，需要电力，需要硅。

除了你，没有人在做这件事。为什么？

Elon Musk：

这其实不太准确，因为台积电和三星都在美国建晶圆厂。台积电正在亚利桑那州建造一大批晶圆厂，其中一些我相信已经投入运营。三星在得克萨斯州有一些已运营的晶圆厂，并且已经为Tesla建好一座晶圆厂，专门用于Tesla设计的AI5和AI6芯片。但相对于亚洲，美国的芯片制造量非常小。即使按最乐观假设，把所有已宣布将在美国建造的晶圆厂都算上，那仍然只是很小一部分，也许是亚洲的10%，乐观地说10%。正如大多数人所知，中国台湾在芯片生产上承担了极其巨大的工作量。台积电是一家了不起的公司，真正令人难以置信，它生产的各种芯片的数量、规模和产量都令人难以置信。三星也是如此，我认为美光在存储方面也做得很好。但它绝大多数在亚洲制造。

我真正的担忧是，那个地区始终存在某种地缘政治风险。我认为这种风险可能在某个时候成为现实。在那种情况下，如果我们不具备在美国大规模制造芯片所需的所有环节，我们可能根本没有芯片，或者只有很少，就是10%那种数字。再往前看，越过任何中期地缘政治坎坷，即使排除地缘政治危机，我们制造芯片的速度也实在太慢。

如果你想达到比如每年一太瓦的芯片产量，这是我们的目标，这也是它被称为Terap的原因。有时人们听到Terap，会觉得有三种可能含义。一个是terror，T-E-R-R-O-R，有人会问为什么想要一个Terap。还有T-E-R-R-A，意思是地球。但实际上是T-E-R-A，如太瓦。可以说三种含义都适用。所以它大得可怕。

世界其他地方今年将制造大约20吉瓦的AI芯片，也许25吉瓦。明年，取决于你相信谁的预测，大概是35到45吉瓦。但如果你想做一太瓦，就需要大约是明年当前全球产量的30倍。

Ron Baron：

只是为我们建造。

Elon Musk：

是的，我们在建造……我们也可以卖给别人，但基本上，我们在一座工厂里建造的是当前年产量30倍的规模。你会觉得这座工厂的产量将相当于世界GDP，相当于第20大国家的GDP。一座工厂。

是的，它甚至可能进入前10。显然，像这样的计划，如果失败会很疯狂，如果成功则非常大胆。所以这取决于结果。我认为它至少会在某种程度上成功。

Ron Baron：

希望如此。这将花费一万亿美元。

Elon Musk：

随着时间推移，可能还不止。但我们不会立即需要那笔钱。我们会分阶段建造。我们正在研究改变芯片制造工艺的方法，以提高芯片生产效率，就像我们在许多其他领域所做的那样。举一个例子：现在晶圆在芯片晶圆厂里，仅仅用于运输和等待的时间就超过一半。也就是说，芯片在晶圆厂里超过一半的时间什么都没做，要么在移动，要么在等机器。我认为芯片制造有很大的改进潜力。

Ron Baron：

为什么这些人不自己做？如果他们的工厂里芯片有一半时间只是停着不动，是什么阻止他们改进自己的系统？

Elon Musk：

不。如果你参观晶圆厂，会看到晶圆在大量移动，到处快速移动，然后等待。但原子以有用方式在晶圆上被改变的时间不到一半。我要说，有时可能只有20%的时间，晶圆上的原子发生了有用变化。他们不想在芯片晶圆厂尝试冒险方案，是因为这些设施花费巨额资本。如果有一套行之有效的配方，他们根本不想冒新东西的风险。所以芯片行业总体上倾向于重复上次所做的，只做微小改动，不承担风险。

我们在得克萨斯州奥斯汀的Gigafactory Texas建造一个研究实验室。这个实验室将尝试许多不同的芯片制造方法。其中许多不会成功，但我确信有些会成功。然后我们会把这些改进转化到Terap本身，即生产型Terap，位于得克萨斯州Grimes County，靠近Texas A&M。那里我们将扩大AI芯片生产规模。我认为奥斯汀研究实验室有趣的一点是，我想看看我们是否能在同一个屋檐下做逻辑、存储、封装和光刻，这样就能设计新芯片、在同一屋檐下制造整个芯片、测试它，以非常快的迭代周期推进。通常需要一年的事情，我认为可能缩短到一个月。
对于任何技术事业，进步速度取决于你能做多少次迭代，以及每次迭代之间能取得多少进展。如果你能提高迭代速度、提高单位时间内迭代次数，并提高每次迭代之间的进展，你就会以远超任何其他人的速度加速进步。如果你能以快一个数量级的速度迭代，作为一阶近似，你的技术推进速度也会快一个数量级。

Ron Baron：

大多数企业存在巨大惯性。因为如果有人努力花钱却没成功，那对他就是污点；如果成功了，而他想争取企业最高职位，那只是意味着他要更努力工作。所以成功就得更努力，失败就完了，失去争取最高职位的机会。Elon在他的企业中建立了一种文化：总是带着想法来找我，如果你认为它会成功，而我相信确实如此，我们就抛弃之前所做的，重新开始。总是做最好的事。
关于你的文化，我觉得有趣的一点是，你介绍我认识了Key Luck，他是Intel的负责人，现在将对Terap有兴趣。我和他待了一段时间，他来拜访我，我说，和Elon一起工作是什么感觉？他说，其他人来参观我在俄勒冈的设施，走一个半小时就离开了。

Elon来了，坐在那里四个半小时，一个接一个面试工程师，质疑一切与速度有关的事情。后来我去得克萨斯州参观他们当时正在建造的汽车工厂，他们向我介绍了设施负责人、经理，一个巨人般的男人。当然，每个人在我看来都像巨人，但他真的很高大。他以前是福特的生产负责人。我说，福特和Tesla的区别是什么？他说，在福特，我要做一项变更，必须经过六个层级批准。

在这里，我需要变更时，只要走上楼，Elon就在那里。所以当工厂正在建设时，Elon不是某个遥远的人。他在那里，甚至有一辆Airstream，住在Airstream里。你认识其他大公司高管吗，可

能是世界上最大的公司，会住在Airstream里，确保建厂过程中的所有问题都能快速得到解答？这是了不起的文化、了不起的人，以及他招募的了不起的人。在那里工作的人才华横溢。在那里找工作比进哈佛还难。当然，我不知道现在人们为什么还要去哈佛。

Elon Musk：

顺便说一下，Airstream其实挺好。没那么糟。老实说，我还有点喜欢我的小Airstream。但它就停在我们建造的发电厂旁边。这座发电厂发电超过一吉瓦，可能在大约正常建造此类设施所需时间的五分之一内，达到一吉瓦半到两吉瓦的内部发电量。大约一年建成，通常需要大约五年。而且并不是有人必须上楼来找我。没有楼上。我们在孟菲斯的Colossus没有上层。我有时一天走遍整个场地两次，有时三次，有时四次、五次。整个场地，发电厂和所有建筑。

我还坚持自己亲自做一些工作。我拉过蟒蛇那么粗的电力电缆，非常重而且长。我做过光纤布线，做过电气开关，参与过发电厂管理软件。我尽量每件事都做一点，这样不会对真正做这些事的人的痛苦麻木，也能对困难以及如何改善有所了解。所以不是我坐在办公室里等人来找我。我在现场走动，主动问他们问题。

Ron Baron：

太了不起了。我们谈谈数据中心，现在这是新闻热点。对数据中心的抵触情绪相当高。但如果你想要AI，就必须有数据中心。先谈这个星球上的数据中心。Elon相信数据中心建设的障碍将是是否有足够芯片、足够算力。所以他做的是，很多人……我们有Grok，他处于OpenAI、Anthropic的前沿，那些人是他的手下，当然他不再喜欢OpenAI了，但是……

Elon Musk：

我确实把OpenAI作为开源非营利组织创办，现在它变成了一个封闭的最大利润实体。它实际上与我创办的完全相反。

Ron Baron：

对。

Elon Musk：

Anthropic由七个离开OpenAI的人创办，因为他们不信任Sam Altman，有充分理由。他们公开说过，这不是秘密。所以实际上Anthropic是OpenAI的分支。是的，我想我当初应该把OpenAI作为普通公司创办，而不是非营利组织。我以为这会是某种对世界的慈善事业。我没想到它有一天会变成封闭源代码的营利性实体。

Ron Baron：

当你因为对其方向失望而离开时，他们给了你所有权权益，你说不，我不想要，然后离开了。

Elon Musk：

是的，我很困惑你怎么能在一个非营利组织中拥有商业利益。这对我来说说不通。一开始我提供了公司几乎所有的资本。这是我的想法，我命名了它，招募了关键人员，并教了他们我所知道的一切，除此之外，没什么了。

Ron Baron：

回到数据中心。你认为把所有AI投入运营需要数据中心，人们想建造它们，通常建造一个大约需要两年半，花费大约600亿美元，500或600亿建造一吉瓦。为超大规模企业建造并出租的人，为了获得资本，需要借钱或以某种方式获得，必须有长期租约，至少五年。所以人们在五年租约中支付的租金大约是600亿美元投资每年120亿美元。我们取而代之的是自己建造。我们建造是因为我们有用途，因为我们是垂直整合的，为汽车、机器人、火箭、一切。因为我们需要它们，所以可以承担建造风险，而不需要知道有其他人的合同。但结果是，我们建好了它们，它们并不是……所以我们需要，有时四个月，现在花了八或九个月建造。他们需要两年半，我们需要八个月、九个月；花费他们600亿，花费我们350亿。对算力的需求如此之大，以至于建造了数据中心的人，它们闲置着，因为没有电力开启。我们会把算力租出去，直到自己需要用于Grok，以每年大约500亿美元租给他们。所以我们以350亿美元投资获得每年500亿美元收入。所以SpaceX的收入即将爆发。

Elon Musk：

是的，它们在爆发。我认为我们第二季度到第三季度收入增长今年超过80%。我不确定第三季度到第四季度的确切数字，但可能大约70%。第四季度到第一季度可能也类似。大规模引入算力极其困难。

我认为外面有很多投机者认为，你只需订购一些GPU，把采购订单交给某家公司去建数据中心，然后就能坐收现金。现实是这极其困难。有一个梗我觉得挺有趣，叫Jose梗，你可能见过：一个家伙在路里挖洞，八个人在看他挖。现在在那个梗里，一个人在真正工作，八个人在看那个人工作。除非你增加这个国家里Jose的数量，否则完成的工作量不会增加。增加更多只是向Jose发采购订单的人，并不会导致更多事情发生，只有更多Jose，才有更多工作。所以我渴望成为Jose，SpaceX想成为Jose。我们做实际工作。这是件大事。

随着美国大规模扩张和建设，坦率地说，并不是有大量从事实际体力工作的人涌入，而是发采购订单的人大量增加。这意味着做实际工作的人被极度分散。所以全国有大量部分完成的数据中心项目，因为花生酱抹得太薄，几乎尝不到。不同之处在于，在SpaceX，我们习惯于做极其困难的物理工作，比如建造巨型火箭和庞大发射场。Tesla也非常擅长大规模建设。可能地球上除了中国之外两家最擅长物理硬件的公司就是SpaceX和Tesla。我甚至不知道第三名会是谁。

我认为即使Tesla也可能是世界上最好的，甚至包括中国，中国非常非常厉害。值得注意的是，Tesla Model Y是中国最畅销的电动车。让我告诉你，中国汽车公司超级厉害。

Ron Baron：

福特的那个人去了那里。他说他被中国汽车的质量震撼了。

Elon Musk：

是的，部分……中国很棒。顺便说一下，我爱中国。去那里很受启发。

Ron Baron：

我们谈到SpaceX收入大幅增长。我记得去年是150或160亿美元，今年年底将达到大约1000亿美元年化收入。然后明年我们认为将在5000亿到1万亿之间。所以我们从150亿到了大约1000亿年化，再到5000亿到1万亿。而这真的只是刚刚开始。把我们的数据中心卖给竞争对手真正酷的地方是，他们基本上为我们花了350亿的东西付给我们500亿，而且我们将拥有源源不断的现金流入，来自出租我们仍然拥有的数据中心。所以我们免费得到了它们，对吧？

Elon Musk：

嗯，算是吧。我想就其中几点评论一下。我们正朝着12月年化收入超过1000亿的目标前进。显然12月很近了，所以我有很好的洞察。除非发生某种自然灾害之类的事情，我们将达到那个目标。基于我们明年的计划，明年12月的年度经常性收入似乎很可能超过5000亿。

这不是承诺，只是我认为会发生的事情，是我最好的猜测。我只是想区分这是承诺做某事，还是我认为会发生的事情。我认为会发生的是明年12月5000亿的ARR。我只是说一万亿并非不可能，意思是以前它不可能，现在不再是不可能。也许是2%左右的概率。但有趣的是它不是0%。这才是有趣的部分。而且概率随着时间在增加。

作为我的生物神经网络对数字超级智能对全球经济影响的预测，大约是20%到30%的增长，这还没有把机器人技术算进去。我认为大约20%到30%的增长，粗略地说，大约是25万亿美元的全球经济增量。而这将发生得非常快。

Ron Baron：

那是130万亿美元的全球经济。你认为数字AI将使其增加25%、30%?

Elon Musk：

20%到30%。是的，这是我的猜测。

Ron Baron：

你对它将使经济增加多少的猜测是什么?

Elon Musk：

我认为大概20%到30%。我认为可能更高。但它可能使白领工作的生产力翻倍。

Ron Baron：

那只是数字，不是物理。数字AI。

Elon Musk：

物理是我们将要主导的。

Ron Baron：

我想……是的。

Elon Musk：

思考物理AI即机器人技术的方式是：任何经济体都是其中的人数乘以人均平均生产力。如果你有一个极其高效的人形机器人，可以24/7工作，每周工作168小时，不休假、不上厕所、不需要吃东西，而且操作速度比人类快，你可以预期每周生产力平均大约是人的五倍，粗略地说，因为一个人可能每周工作40小时，需要休息，移动速度也不如机器人快。所以我说人形机器人的最低生产力预期是人类的五倍。然后，比如拿美国人口，有多少人在上学或退休，那大约是人口的一半，大约一半的人在上学或退休；在工作年龄的人中，不是每个人都工作或从事高生产力就业。剩下，也许大约，我不知道，美国有1.2亿人有净正的商品和服务产出。然后你说，需要多少机器人才能匹配那个生产力？我想你需要大约2000到3000万机器人来匹配美国的商品和服务产出。

Ron Baron：

而我们会建造那些。建造一个机器人比建造一辆车便宜。

Elon Musk：

是的。最初差不多，但随着时间推移会便宜得多。

Ron Baron：

所以机器人成本3万，朝着2万去。

Elon Musk：

是的。

Ron Baron：

我们会出租还是卖掉它们？我们已经有想法了吗？

Elon Musk：

我认为可能会出租它们。

Ron Baron：

回到数据中心。如果人们真的对社区里的数据中心不满，既然这些对我们如此有利可图，为什么我们不干脆说，好吧，你们社区的公用事业账单将保持不变，我们会补贴，我们会利用那个补贴，还会给你们5000万美元用于学校和医院。我们有没有这样的项目，去社区说，是的，我们会在你们的社区帮助你们，给你们更多工作？我们真的是一家创造工作的公司。没有人像我们这样创造工作。有没有办法？我不认为我们做过，我不认为我们的行业在解释这是对人们有益而非有害方面做得很好。

Elon Musk：

实际上，在孟菲斯地区本地，我认为我们相当受欢迎。奇怪的是，受欢迎程度在那里；而不受欢迎的地方是那些没有数据中心的地方，他们认为数据中心会产生不良影响。但在孟菲斯，孟菲斯因为SpaceX而繁荣。餐馆满座，酒店满客。我们有时支付人们之前收入的两倍工资。为什么人们不写这个？为什么没有关于这个的故事？

Ron Baron：

为什么这不……

Elon Musk：

有一些故事……我们还帮助了当地学校，县和市获得的税收是巨大的。所以我认为这个受欢迎程度的事情可能是一个暂时担忧，因为实际上数据中心带来了巨大繁荣。如果你和镇上的人交谈，他们都感受到了，因为他们的生意在繁荣。

Ron Baron：

那么谈谈太空中的数据中心，显而易见的解决方案，这样人们就不必再担心它们在自己的社区里了，如果他们不想的话。对我们来说，把数据中心放在太空更便宜。每次我们推出新一代，它们都比以前更强大。不是吗……每个人都说，那是10年后的事。而Elon说，不，我们正在开始。Google已经用我们为他们运行的一颗卫星进行了测试。它一直有效，所以我们将在27年或28年开始部署它们。多久会有影响?

Elon Musk：

是的。目前人们已经测试了NVIDIA GPU。有一颗搭载Nvidia GPU的卫星在上面，是我们发射的；还有我们最近发射的一颗搭载Google TPU的卫星。这些都在运行，据我所知，它们在太空运行良好。我们预计开始发射第一批StarMind计算机，这是我们与Nvidia共同设计的，可能，我只是猜测，可能在明年第三季度。我们会缓慢开始，然后在28年可能增加到显著产量，然后在29年达到非常非常大的产量。为了达到每年一太瓦的规模，甚至我说也许每年200吉瓦的规模，你真的需要去太空，因为地面上没有足够电力来现实地达到那些水平。作为一个参照，美国的平均电力消耗略高于500吉瓦。美国峰值电力能力大约1.2太瓦，但平均电力消耗略高于500吉瓦。所以你可以看到，如果你做比如每年200吉瓦的AI，那就像每年整个美国电网增加40%，根本不可行。当你把太阳能板放到太空，因为太空基本上总是晴天，太阳能板可以始终直接面对太阳，不会与太阳成角度，而且没有太阳能的大气衰减。所以你在太空获得多30%的太阳能。一直晴天，没有季节性。你可以用一个非常小的电池组，因为不需要熬过夜晚。太空中的智能成本显著低于地面，一旦你有了低廉的每吨入轨成本。Starship，因为它将是第一枚完全可重复使用的火箭，将把进入太空的成本降低100倍或更多。我认为实际上在极限情况下，大概2到3年内，每吨入轨成本将低于从加利福尼亚到澳大利亚的空运成本。

Ron Baron：

NASA说2010年入轨成本是每公斤18500美元。那是因为火箭只用一次。后来我们想出猎鹰9号，可以反复使用，我觉得是2500美元，然后降到1500……

Elon Musk：

现在将降到100或15或50。我认为我们达到每公斤入轨低于100美元。

重要的是要理解完全可重复使用有多么深刻。用猎鹰9号，我们大概有80%的可重复使用性。助推器回来着陆。你可能看过猎鹰9号助推器着陆的视频，然后包含卫星的整流罩或头锥，那些整流罩两半通过降落伞落在海洋里，我们重新飞那些，但不重新飞上面级。我们无法回收猎鹰9号的上面级，上面级的成本大约是一架中型喷气机的成本。这意味着猎鹰9号每次飞行的最低成本是一架中型喷气机。那仍然比任何其他东西好得多。但可以说，如果每次你飞到某地都必须扔掉一架中型喷气机，就不会有太多航空旅行。你会说，我想我还是开车吧。现在用Starship，整个系统都为可重复使用而设计。不只是可重复使用，而是极其快速的可重复使用。

用塔臂捕获助推器和飞船的原因，我们叫它筷子。有点像宫城先生和空手道小子，接住苍蝇，但只是把它做大。原因是火箭从发射台起飞。火箭由塔臂放置在发射台上，然后当它从太空返回时被同样的塔臂捕获并放回发射台。所以你不只是有完全可重复使用，你有极其快速的可重复使用。你真的不可能得到比降落在起飞地点更快的可重复使用性。这在原则上将允许我们每小时重新飞一次火箭，巨大的助推器，超重型助推器。

Ron Baron：

每年10000次发射。

Elon Musk：

是的，最终可能更多，每小时超过一次发射。我年轻的时候，人们会排队观看每次、非常罕见的火箭。而我们可以每小时一次，甚至不再上报纸了。

Ron Baron：

这将相当……你真的想看这一次。这一次很酷。

Elon Musk：

它是有史以来最大的飞行物体，也是人类制造的任何种类中推力最大的物体。这个东西起飞时重超过5000吨，直直向上，很快。然后那个巨大的东西回来，从太空回来，起飞后大约5分钟助推器就在下来，不管怎样。希望是以好的方式，但不管怎样它都在下来。所以兴奋是有保证的。成功不总是有保证的，但兴奋肯定有。

Ron Baron：

当你看它回来并降落在起飞地点时，非常酷。筷子。

Elon Musk：

看起来疯了。当我第一次向团队提出这个时，他们看着我像看我疯了，但我说，看，我认为这是可以做到的。从物理角度没有什么阻止它发生。我能想到的唯一比用塔臂捕获稍微好一点的就是直接降落在发射台上。但如果出问题，你会损坏发射台，那需要大量工作修复。所以如果用臂捕获，稍微好一点，因为如果出问题，不一定砸坏发射台。但那只是用臂捕获和直接降落在起飞发射台之间的几分钟差异。现在比助推器难得得多的是捕获飞船。飞船还得做很多以前从未做过的事情。没有人制造过真正可重复使用的轨道热防护罩。航天飞机的热防护罩每次飞行之间需要9个月维修。即使航天飞机轨道器部分回来了，他们每次飞行都会丢掉主燃料箱，那实际上是主要机体结构、所有东西附着其上的主要结构，但他们会回收轨道器，热防护罩需要9个月翻新才能再次飞行。所以没有人制造过完全可重复使用的轨道热防护罩。这是一件极其困难的事情。

这是我们十年来一直在努力的事情。它太难了。我认为是人类尝试解决的最困难技术问题之一。但我们有一支极其有才华的团队，极其努力地工作了很长时间，我们得以迭代。回到迭代。我们得以进行许多次迭代，而航天飞机实际上无法迭代。他们总是有人在航天飞机上，所以不能冒任何风险，因为可能有人会死。而用Starship，我们承担许多风险，以探索实现热防护罩和整个飞行器完全可重复使用所需的物理特性。我们实际上已经多次实现飞船在海上精确软着陆，如果那里有塔，飞船就会被捕获。所以这也许是一个有趣的point：如果飞船以为它正在与模拟塔着陆，而如果那里有塔，它就会被捕获。现在我们要非常确保当我们将它带回实际塔时一切都会正常，这样就不会砸坏塔或向人们头上洒碎片，那肯定会影响我们的受欢迎程度。所以我们想对飞船可靠性高度自信。我认为我们终于到了认为值得用Ship 42尝试的地步，希望这是有预言性的。42是个特别的数字，我们可以尝试用塔捕获。那是我们大约一周后要做的。

Ron Baron：

我们都在为它加油。Starship是这里的大解锁。顺便说一句，我在看那个负责Starship运营的年轻人，他在一群穿着运动夹克、西装和白衬衫的听众面前讲话，他上来时穿着工程师靴、蓝色牛仔裤和格子衬衫，没刮胡子，头发很长。他开始讲话，说F这个、F那个、F这个。我看着他，说，哦我的天，那就是我40岁的时候。真的很好的人，骑摩托车。所以这是大解锁。Elon做的所有事情，在你刚开始听到时可能对你没意义，然后你说，哦哇，我明白了，他可能一直都在想那个。

当你想到可重复使用火箭，进入太空的成本如此之高，唯一能去太空的，以18000美元，唯一去太空的是政府保护他们的国家，或者可能是一家电视公司花20亿美元在一颗卫星上，这样它广播到一个地方，没有其他人。把成本降得如此之低，然后突然你使Starlink成为可能。Starlink你

现在有10000颗卫星在轨，朝着20000颗去，那是我以前想的；现在他说不，不会是20000，会是100000。为什么是100000？因为过去我们认为他从Starlink产生的收入将来自消费者、政府和企业。而现在他说，agentic将是之前我们想的数倍，而且每次你……

Elon Musk：

哦是的。我的理解是，实际上agentic互联网流量已经超过了人类流量，如果我读Cloudflare的数据没错的话。我相信Cloudflare预测5年内流量将比人类流量多一千倍。如果有什么的话，我认为那低估了agentic AI流量的数量。

Ron Baron：

一千倍在多少年内？五年。

Elon Musk：

是的。

Ron Baron：

我们一直认为Starlink是一项10年内可能做到1万亿美元收入、7或8000亿美元EBITDA、价值14或15万亿美元的业务。整个SpaceX现在价值不到2万亿。所以那是一个机会。但现在我认为我们可能真的低估了SpaceX、Starlink能值多少。因为你增加了那么多卫星，现在我们有太空中心、数据中心。

Elon Musk：

Starlink收入以任何正常商业标准都在非常快速增长。你在大规模上大致每年翻倍收入。我记得那曾经是件大事。不久之前，每年收入翻倍且毛利率高、现金流为正，通常会是件令人印象深刻的事情。虽然我不得不说，有了AI，它确实超过了那个。有了AI，你有每年一个数量级的增长潜力。我的意思是，如果你想想我刚说的那些事情，因为我说了一堆听起来极其疯狂的话，但我认为我们会达到那里。有时候我在时间框架上有点乐观，但我最终总是兑现。

而且我也不总是迟到。我想这么说，因为媒体总是报道我迟到的时候，但他们从不报道我早到的时候。实际上我经常早到。但媒体不写正面文章，他们只是忽略我早到的时候，只印我迟到的时候。所以看起来我总是迟到，但实际上不是这样。我的预测，我目标是让我的预测在第50百分位，这意味着它们基本上有一半在预测时间框架方面是对的，事情大概就是这样发展的。我们现在有11000颗卫星在上面，主要是版本二卫星。

我们刚开始发射版本三卫星。版本三卫星的能力超过版本二卫星的10倍，而且将发射10倍的数量。所以Starlink将产生的带宽量，我不知道两三年内，将是它目前提供的带宽的100倍。所以，你说每吉比特每秒的收入之类的东西会很高。然后你说你传输多少吉比特，那是个非常大的数字。随着AI和机器人的巨大需求远超人类需求，就像字面上是一千倍。而仅仅是起始的通信收入就会高得惊人。但如果你看AI的东西，如果我们说每年100吉瓦的AI算力到太空，比如说每吉瓦算力的价值是多少？

即使它降到10美元，那也会是每年额外一万亿美元。累积起来，每年都会是另外一万亿美元，因为卫星不会蒸发。所以就像你每年堆叠一万亿美元的年收入。每五年……10美元，如果说是50，你会有五万亿。那么电信公司如何用他们现有的基础设施满足对服务的需求？而如果他们拥有频谱，例如，频谱是一种公共产品，为什么政府会允许这种情况继续，当需要的容量远远超过他们可能提供的？

Ron Baron：

是的。嗯……我们应该跳过这个问题吗？

Elon Musk：

我认为SpaceX用其已获得的频谱将能够走得很远。但在某个时候，如果我们能够比比如说一家传统电信公司更好地利用频谱，我们可以直接收购那家传统电信公司，更有效地使用那个频谱，效率高10倍。

Ron Baron：

我们一直在考虑数据中心，所以我们在考虑Starlink最终10000到100000颗，而且每5年当我们替换现有卫星时，我们用10倍能力的卫星替换我们正在脱轨的卫星。所以那些是我们将提供的巨量容量。

Elon Musk：

是的，我们仍然看到卫星能力有数量级改进的机会。我认为Starlink版本四将有能力是版本三的10倍，特别是随着长距离激光链路。我们目前的激光链路大约100吉比特每秒。我们的下一代激光链路将是10太比特每秒。好100倍。然后我们会在上面放10个。所以你知道……

Ron Baron：

我们时间有点紧，但还有几件事。当人们担心数据中心和AI时，中国的人不担心有太多数据中心和太多电力。在中国，他们大约有我们三倍的电力。而且他们每年新增的电力，300吉瓦，相比我们总共550吉瓦。他们每年新增300。

Elon Musk：

我不确定那是不是稳态电力数字，但肯定有增长，我不认为有那么高。我认为比那个略低。但这是一个巨大的数字。中国现在我认为大约是美国电力输出的三倍，而且趋势是四倍，至少达到美国总电力输出的四倍。工业能力作为一阶近似与电力输出成正比。然后芯片，他们落后……

Elon Musk：

而且他们前进得很快。是的。

Ron Baron：

几年前SpaceX的一位高管告诉我，她认为唯一阻止我的孙辈说普通话的就是SpaceX。你相信吗？
Elon Musk：

我认为学普通话有一定道理，不管怎样。它是一门非常有趣的语言。那里我们可以带来每年几百吉瓦，而且可能每年一太瓦。但当然那是个非常大的数字，那是说我们每年做的数字超级智能是美国当前平均电力使用的两倍。美国平均电力使用是500吉瓦，一太瓦是1000吉瓦。如果我们每年做一太瓦，那将是用数字超级智能每年把美国当前平均电力使用的两倍送到太空。这些基本上是惊人的数字。

Ron Baron：
还有两个问题。为什么我们需要这么多电力？为什么需要这么多芯片？对那种智能、那种电力和芯片的需求将来自哪里？

Elon Musk：

需求将是，这听起来有点循环，但对智能、对数字超级智能的需求将来自数字超级智能。

Ron Baron：

那是用于医疗目的，那是用于……那意味着什么？

Elon Musk：

这意味着超级智能将远远满足所有人类需求。将会有普遍高收入，普遍极高收入。普遍医疗服务，比今天地球上可获得的最好的医疗服务还要好。你可以希望一座城堡或任何你想要的东西。数字超级智能可以作为副业为你制造它。如果你拉远很多，随着文明进步，你可以把文明的进步看作那个文明所利用的能量有多少。目前，为了向你展示我们太阳系有多少增长空间：即使我们把文明利用的电力增加一百万倍，我们仍然只会使用不到太阳能量的一百万分之一。这是很大的增长空间。

你显然会完全满足地球上任何人可能希望的任何东西。在那时，真的是数字超级智能为数字超级智能服务。我们的经济将显得古雅，我们的货币系统将看起来像用贝壳换货币。那就是我们的货币系统对超级智能来说将看起来的样子。技术上那曾经发生过。钱曾经是人们互相给的闪亮金属。我给你这块闪亮的银金属，然后你有闪亮的金金属，你必须把这些闪亮的金属块从一个地方搬到另一个地方来做交易，坦率地说那真的很繁重，而且容易被抢，如果你有金币或银币。但那曾经是人们支付东西的方式。长途买东西一定极其困难，因为你必须把所有的银和金运过海洋，船沉了，你甚至不知道发生了什么。不像你可以用手机给他们打电话之类的。

Ron Baron：

显然和你永远聊下去会很有趣，但我没时间了，所以我只有一个最后的问题。当你83岁像我这样时，你希望人们怎么看你？你在工作这些疯狂的时间，你在赚，没有人会像你这样工作只是为了积累钱，我认为。你认为你拥有的任何东西最终都会被高额征税，但你有很多钱最终会进入基金会，你的基金会。你希望人们怎么看你？当你83岁时，你希望人们怎么看你？

Elon Musk：

我想要……有认知和现实。我想要现实，不管认知是什么，但我想要现实是我对文明的推进做出了重大贡献。那，你知道，我……是的。

Ron Baron：

非常感谢你今天来到这里。谢谢。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

729 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

6 条评论



正在加载 .